

# Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), v.2.1

O Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), v.2.1, clasifica como se reparte o traballo entre a persoa e a IA. Consta de seis niveis, do 0 ao 5, segundo o grao de autonomía e contribución da IA.

Este traballo inspirouse no artigo The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. Despois de varias adaptacións da escala do traballo anterior, o número de modificacións chegou a ser tan elevado que finalmente decidín escribir este artigo cunha nova escala que xa **mantén pouca relación** co traballo mencionado.

## Orixe do marco

Autores como os da citada obra e outros como Matt Miller céntranse no **plaxio e engano académico** como motor das categorizacións que propoñen nas súas obras. Aínda que o aspecto ético é moi importante, **non quixemos centrarnos** unicamente nel, xa que pode producir unha clasificación tendenciosa, antinatural e de aplicación limitada á integridade académica e á ética. Ademais, intentouse eliminar a confusión que teñen os baremos anteriores, procurando que sexan lóxicamente coherentes na súa progresión.

Este marco xeralizouse para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE), especialmente para **clarificar o uso que se fai da IA no traballo docente**. Dende este punto de vista é aplicable tanto ao alumnado como ao profesorado. Esta visión ten vantaxes innegables

- Permite situar o alumnado e o profesorado nun **marco comprensible**, aclarando a relación que teñen coa IA. Isto facilita unha maior transparencia e comprensión sobre o uso da tecnoloxía no ámbito educativo.
- Establece **límites** claros para o uso da IA na aula, permitindo ao profesorado definir o grao de intervención da IA que quere permitir en función dos obxectivos educativos. Estes límites inclúen consideracións sobre o plaxio e as trampas, garantindo que se manteña a integridade académica.
- Ofrece orientación para integrar a IA no currículo, proporcionando un **enfoque estruturado** que axuda a maximizar os beneficios educativos da IA ao tempo que minimiza os riscos asociados co seu mal uso.

O marco baséase no grao de autonomía e contribución da IA no proceso educativo, progresando dende a ausencia total da IA ata a xeración autónoma de contidos por parte da IA de uso educativo, supervisada por persoas. Este enfoque non só aborda cuestións éticas, senón que tamén ofrece un enfoque para comprender e usar a IA en diversos contextos educativos, desde traballos escritos ata proxectos,

presentacións e desenvolvemento de materiais didácticos. Esta integración permite ao profesorado e ao alumnado sacar o máximo proveito das capacidades da IA, promovendo unha aprendizaxe e un ensino máis efectivos.

## Escala de integración de IA xerativa

A escala consta de 6 niveis. O primeiro nivel, que se engade para a coherencia, é a ausencia de IA, polo que foi numerado 0.

Como mapa conceptual, a progresión dos roles na escala pódese resumir do seguinte xeito:

- **Nivel 0:** A persoa crea.
- **Nivel 1:** A persoa crea, a IA reformula.
- **Nivel 2:** A persoa crea, a IA planea.
- **Nivel 3:** A IA crea un borrador, a persoa constrúe.
- **Nivel 4:** A persoa e a IA cocrean.
- **Nivel 5:** A IA crea, a persoa supervisa.

A progresión describe **como se distribúe o traballo**, non o número de palabras xeradas nin a calidade do resultado ou da aprendizaxe. Os niveis non son acumulativos: unha actividade de nivel 4 non ten que pasar primeiro por todos os niveis anteriores. A idoneidade de cada uso depende dos obxectivos da tarefa.

### Como clasificar unha tarefa e os seus cambios

En primeiro lugar, delimitase **que tarefa ou compoñente se clasifica e quen a realiza**. Xerar un texto para analízalo e preparar a súa análise son procesos diferentes. Tamén se poden distinguir textos, imaxes ou código dun mesmo proxecto cando o seu desenvolvemento segue procesos diferentes. Distínguense unidades cunha función recoñecible na obra, e explícita a súa relación co conxunto.

O nivel está determinado pola contribución da IA e o papel da persoa no desenvolvemento do resultado, tendo en conta todo o proceso. Non se fixa pola primeira solicitude nin pola orixe da idea. Unha actividade pode comezar como unha reformulación de nivel 1 e converterse nunha co-creación de nivel 4. Do mesmo xeito, un texto xerado de forma autónoma pode acabar sendo un borrador que a persoa reconstrúe significativamente, dando lugar a un proceso de nivel 3. A clasificación provisional pode modificarse ao coñecer traballos posteriores.

Nos procesos mixtos convén indicar os niveis **por fases ou compoñentes**. Por exemplo, "nivel 2 en planificación e nivel 1 na reformulación dun desenvolvemento humano", ou "texto sen IA e ilustración de nivel 5". Se se precisa unha única cifra, indícase o nivel que caracteriza o desenvolvemento do produto principal, acompañado das diferenzas relevantes. Cando ningún nivel o describe suficientemente, declárase o proceso mixto e especifícanse os niveis implicados.

O nivel máis alto de calquera interacción non se asigna automaticamente. Para valorar unha achega obsérvase a súa función, o seu alcance e como se incorpora ou transforma. Unha contribución **substantiva** modifica o contido, o razoamento, a organización conceptual ou o funcionamento do

produto. Pode ser breve e decisivo, como unha distinción que cambia a conclusión. A súa importancia non é suficiente para determinar o nivel: tamén conta se a persoa o desenvolve, o reconstrúe, o crea co IA ou o acepta despois de supervisalo.

Unha resposta descartada sen influencia no traballo non require elevar o nivel do produto. É recomendable rexistrar a consulta; Non sería correcto afirmar que a IA non se utilizou en ningún momento. Tampouco abonda con comprobar se unha resposta foi copiada: unha suxestión pode influír nun argumento aínda que despois se exprese noutras palabras. As correccións de estilo seguen sendo de nivel 1, aínda que melloran moito a claridade.

## Resumo dos niveis

A continuación presentamos unha breve descrición de cada nivel que axuda a localizar facilmente aquel no que estamos ou nos interesa. A continuación hai unha descrición máis exhaustiva con numerosos **exemplos**, tanto para o alumnado como para o profesorado.

**Nivel 0 – Traballo completamente humano:** non se utiliza IA en ningunha etapa. Todos os contidos, ideas e estruturas son xerados exclusivamente pola persoa mediante recursos tradicionais.

**Nivel 1 – Asistencia técnica mediante IA:** a IA utilízase para tarefas mecánicas (corrección ortográfica ou formato) ou para procesar e reformular información existente (como resumir, traducir ou redactar un texto a partir de ideas e notas proporcionadas pola persoa). A IA non achega ideas, análises nin conceptos novos ao contido orixinal.

**Nivel 2 – Planificación e estruturación asistidas por IA:** a IA axuda na xeración inicial de ideas e na estruturación do traballo, pero a persoa desenvolve todo o contido final. As propostas da IA serven para planificar; a persoa realiza o desenvolvemento e a redacción finais.

**Nivel 3 – Asistencia parcial de IA (uso de borradores ou «esqueletos»):** a IA xera borradores ou «esqueletos» iniciais que xa desenvolven contido, máis aló da reformulación do material proporcionado. **A persoa utiliza este material como punto de partida**, pero asume a autoría principal, reescribindo, adaptando e construíndo significativamente sobre a base xerada pola IA. A interacción é principalmente unidireccional: a IA produce e a persoa revisa e modifica.

**Nivel 4 – Colaboración avanzada persoa-IA (cocreación):** hai un **diálogo continuo e bidireccional** no que a persoa e a IA contribúen ao desenvolvemento do contido. A persoa guía, contrasta e refina as achegas durante a elaboración. O resultado é unha **fusión estreita e cocreada** do traballo de ambas as partes. A idea inicial pode ser completamente humana; o número de intercambios, por si só, non determina a cocreación.

**Nivel 5. Supervisión humana da IA autónoma:** a IA xera o produto final de forma autónoma en función de parámetros humanos. A persoa actúa só como supervisora final, comprobando a calidade e validando o produto antes do seu uso.

## Descrición de cada nivel

A continuación detállase cada un dos niveis e indícanse algúns dos aspectos fundamentais que os definen. Poñemos exemplos para o alumnado e o profesorado, pero en moitos casos son intercambiables.

## Nivel 0. Traballo totalmente humano

Non hai uso da IA en ningún momento. Todos os contidos, ideas e estruturas son xerados exclusivamente pola persoa utilizando recursos tradicionais.

Neste marco, ningunha IA fai referencia á IA xerativa utilizada para realizar a tarefa. Usar Internet ou unha ferramenta dixital non implica por si só recorrer a ela. Os seguintes exemplos supoñen que a persoa realiza a actividade sen axuda xerativa.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Non se utiliza IA xerativa en ningún momento durante a tarefa.
- Depende exclusivamente do coñecemento, da comprensión e das habilidades da persoa.
- Todas as ideas, análises e contidos son xerados pola persoa.
- Só se empregan recursos tradicionais (Internet, libros, artigos, notas, etc.).

### EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- Exames escritos na clase.
- Discusións supervisadas.
- Traballos sen acceso á IA.
- Xeración de ideas sen tecnoloxía.
- Exames orais.
- Sesións de preguntas e respostas ou debates formativos entre alumnado e profesorado.

### EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- Deseña preguntas do exame baseándose no contido do curso sen utilizar ferramentas de IA.
- Elaborar rúbricas e criterios de avaliación dos exames.
- Desenvolver plans de lección utilizando só recursos tradicionais (Internet, libros de texto, artigos académicos, notas de clase).
- Deseñar actividades e exercicios que fomenten a participación activa do alumnado.

## Nivel 1. Soporte de IA

A IA úsase para tarefas mecánicas (como a corrección ortográfica ou o formato) ou para procesar e reformular información existente (como resumir, traducir ou organizar en táboas). **A IA non proporciona novas ideas, análises ou conceptos** que non estivesen presentes no contido orixinal.

A persoa pode proporcionar as súas **ideas, argumentos, notas ou contido e pedirlle á IA que as transforme nun texto elaborado**. Este uso como editor avanzado segue sendo o nivel 1 se a IA se limita a expresalos, reorganizalos ou reformulalos fielmente. Non é necesario que o material inicial sexa un texto xa escrito. Proporcionar só un tema ou idea xeral non equivale a proporcionar o contido que desenvolverá a IA. A novidade valórase con respecto ao material e desenvolvemento achegado, non respecto ao que a persoa poida ter en mente sen telo explícito.

A reorganización deste nivel é expresiva: mellora a orde ou a presentación conservando as relacións proporcionadas. Se a IA propón unha xerarquía argumental, novas relacións conceptuais ou que aspectos desenvolver, intervén na planificación ou desenvolvemento do contido e deberá examinarse o nivel correspondente. Cambiar unha palabra por un sinónimo fiel non equivale a introducir unha nova distinción conceptual.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA actúa como unha ferramenta de apoio que **non xera novas ideas ou coñecementos**, pero pode reorganizar e reformular a información existente.
- Limítase a tarefas mecánicas e de reformulación (resumos, elaboración de táboas, correccións, traducións, etc.).
- O contido resultante **estritamente baseado nas ideas do material orixinal**, sen novas análises nin conceptos engadidos pola IA.
- A persoa mantén o control total sobre o contido e as decisións.

## EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- Usa a IA para resumir un texto, onde o resultado **se limita a condensar as ideas xa presentes no orixinal**.
- A IA organiza os datos en táboas, facilitando a súa presentación sen alterar a información orixinal.
- Usa a IA para traducir un texto a outro idioma, verificando a precisión da tradución **e que non engade nin altera as ideas do orixinal**.
- Gramática, puntuación e corrección ortográfica: a persoa pode utilizar a IA para identificar e corrixir os erros gramaticais, de puntuación, de ortografía e de sintaxe no seu traballo.
- Selección de palabras: a IA pode suxerir termos ou sinónimos axeitados para substituír palabras e frases máis sinxelas, axudando a aclarar a escritura.
- Achega as notas e argumentos completos dunha obra e pídelle á IA que os escriba con claridade, comprobando que conserva o seu significado e non engade novas explicacións ou conclusións.

## EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- Organiza os datos en táboas ou gráficos para presentacións, facilitando a visualización da información sen alterar o contido orixinal.
- Corrección gramatical, de puntuación e ortográfica en documentos e materiais educativos, mellorando a calidade do texto.
- Suxestión de termos ou sinónimos axeitados para mellorar a claridade das guías de estudo e dos materiais escritos.

- Axuda na elaboración dos plans de aula, resumindo e organizando a información proporcionada segundo os obxectivos e criterios xa establecidos polo profesorado.
- Extraer listas de termos e conceptos clave presentes no material facilitado para exames e guías de estudo, seguindo os criterios de selección do profesorado.
- Apoio na revisión dos traballos e traballos do alumnado, utilizando a IA para identificar erros de expresión e aportar correccións lingüísticas, sen avaliar nin desenvolver os contidos disciplinares.

## Nivel 2. Planificación e estruturación asistidas por IA

A IA axuda na xeración inicial de ideas e na estruturación do traballo, pero todo o contido final é desenvolvido pola persoa. As súas propostas serven para planificar; a persoa realiza o desenvolvemento e a redacción final.

Este nivel inclúe propoñer unha estrutura, unha secuencia argumental ou un plan de desenvolvemento. As ideas e a organización suxeridas poden orientar o resultado; A IA non elabora os argumentos, análises ou solucións que a constitúen. Se se replanifica durante o traballo, esa axuda permanece de nivel 2 sempre que manteña esta función preparatoria.

Se a IA axuda a planificar, entón a persoa desenvolve todo o contido e finalmente a IA reformula sen engadir ideas, combínanse **nivel 2 en planificación e nivel 1 en reformulación**. Se, ademais da planificación, a IA desenvolve o contido, os niveis 3, 4 ou 5 deben ser examinados en función do rol posterior da persoa.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA utilízase principalmente para a xeración inicial de ideas e a estruturación de contidos.
- Axuda no deseño e planificación do traballo, pero non na creación do contido final.
- A persoa utiliza as suxestións da IA como punto de partida, pero desenvolve o traballo por si mesma, aplicando o seu propio criterio e coñecemento.
- O produto final non incorpora desenvolvemento nin escritura de IA, aínda que as ideas e estruturas suxeridas poden guiar o traballo.
- A persoa encárgase de avaliar, seleccionar e desenvolver criticamente as ideas xeradas pola IA, garantindo que o produto final sexa o resultado da súa propia análise e comprensión.
- A contribución da IA límitase á preparación do traballo ou das súas partes, mentres que a execución e o desenvolvemento detallado son realizados integramente pola persoa.

### EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- **Fases iniciais dun traballo.** Uso da IA para xerar ideas e crear un esquema ou índice para un ensaio, pero a redacción final faise sen IA.
- **Choiva de ideas.** O alumnado pode usar a IA para xerar ideas ou posibles enfoques para resolver problemas. Estas ideas son discutidas, filtradas e refinadas; despois, o alumnado elabora as solucións.

- **Esquemas.** As persoas poden usar a IA para crear esquemas do seu traballo como ferramenta de planificación. Estes esquemas serven de guía para o desenvolvemento humano do traballo; a súa organización pódese reflectir no resultado. Se o encargo consiste en entregar o propio esquema como produto final, a súa xeración debe ser clasificada como tal e non como mera planificación.
- **Axuda á investigación.** A IA pode suxerir temas, áreas de interese ou fontes útiles para a investigación, tamén a través dos buscadores.

## EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- **Desenvolver un plan de lección.** Use a IA para xerar ideas e crear un esquema ou índice para un plan de lección, pero o desenvolvemento final do plan faise sen IA.
- **Esquemas.** Crea esquemas estruturados para unidades de estudo ou programas de cursos utilizando a IA, como guía para que o profesorado desenvolva posteriormente as unidades ou o programa.
- **Axuda en investigación académica.** A IA pode suxerir temas útiles, áreas de interese ou fontes para a investigación educativa, facilitando a busca de referencias.
- **Xeración de ideas para proxectos e actividades de clase.** A IA dá ideas para actividades que despois o profesorado crea, adapta e perfecciona.

## Nivel 3. Soporte parcial de IA (uso de borradores ou "esqueleto")

A IA xera borradores ou "esqueletos" iniciais que xa desenvolven contidos, máis aló de reformular o material proporcionado. A persoa usa este material como punto de partida, pero asume a autoría primaria, reescribindo, adaptando e construíndo de forma significativa a base xerada pola IA. A interacción é principalmente **unidireccional**: a IA produce e a persoa revisa e modifica.

Un "esqueleto" neste nivel contén un desenvolvemento inicial que a persoa reconstrúe; un índice que só orienta o traballo corresponde ao nivel 2. A reconstrución significativa afecta ao contido, razoamento ou funcionamento do resultado. Non abonda con seleccionar unha resposta ou facer axustes estilísticos. Pode haber consultas posteriores á IA sen que o proceso sexa de nivel 4, se a persoa segue facendo o desenvolvemento principal por si mesma.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A interacción é principalmente unidireccional: a IA produce, a persoa revisa e modifica.
- A persoa utiliza a IA para xerar borradores, propostas ou "esqueletos" que serven de punto de partida.
- O uso da IA céntrase en tarefas específicas onde proporciona eficiencia, permitindo que a persoa se centre en aspectos que requiren outras habilidades.
- A persoa mantén un control importante sobre o proceso e o resultado, asumindo a autoría final do contido.

## EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- **Redacción de seccións dun informe.** A IA pode escribir un borrador inicial dunha sección. O alumnado repasa esta sección, fai modificacións, engade as súas propias ideas e procura que o contido final reflicta a súa comprensión e análise persoal.
- **Análise de datos.** A IA realiza unha análise preliminar dun conxunto de datos e xera gráficos ou táboas e interprétaos. O alumnado revisa e reelabora significativamente esa interpretación, incorpora as súas conclusións e constrúe o seu propio informe sobre as implicacións dos datos.
- **Escribir preguntas para un cuestionario.** A IA xera as preguntas dun cuestionario e a persoa selecciona e reelabora significativamente, revisando o seu enfoque, os contidos que avalía e a súa adecuación a necesidades específicas.
- **Creación de presentación.** A IA xera un borrador dunha presentación e o alumnado desenvolve e reorganiza os seus argumentos, incorpora as súas propias explicacións e adapta os materiais.

## EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- **Xeración de recursos didácticos.** A IA crea borradores de recursos didácticos, como guías de lectura ou materiais complementarios. O profesorado revisa, adapta e desenvolve estes recursos para garantir que son axeitados ás necesidades específicas do seu alumnado e do currículo.
- **Deseño de actividades de aprendizaxe.** A IA propón unha serie de actividades para unha unidade temática. O profesorado avalía cada actividade, modifica algunhas para facelas máis interactivas ou relevantes para o seu contexto específico e engade novas actividades en función da súa experiencia e coñecemento das necesidades de aprendizaxe do seu alumnado.
- **Desenvolvemento de casos prácticos.** A IA xera unha lista de posibles casos prácticos en función dos conceptos clave do curso. O profesorado selecciona, revisa e enriquece o caso, engadindo contexto real e preguntas de análise que fomenten o pensamento crítico e a aplicación práctica dos coñecementos adquiridos.
- **Creación de exames.** A IA propón un conxunto de preguntas para un exame. O profesorado selecciona as máis adecuadas, modifica outras para axustar a súa dificultade ou enfoque, e engade as súas propias preguntas para garantir unha avaliación completa e equilibrada dos coñecementos e habilidades do alumnado.

## Nivel 4. Colaboración avanzada humano-IA (co-creación)

Hai un **diálogo continuo e bidireccional** no que a persoa e a IA contribúen ao desenvolvemento do contido. A persoa guía activamente a IA durante esta elaboración, contrastando e perfeccionando as achegas a través da conversa. O resultado é unha **fusión estreita e co-creada** do seu traballo, onde a IA actúa como colaborador activo.

A idea inicial pode ser completamente humana. O que define a co-creación é que o diálogo intervéñ no seu desenvolvemento a través das achegas de ambos. A persoa pode contribuír con argumentos, obxeccións, criterios e decisións de contido expresadas na conversación; Non é necesario escribir directamente unha parte do texto final.

A repetición de instrucións, a aceptación de propostas ou as solicitudes de cambios de estilo non son suficientes por si só. Tampouco abonda unha conversa limitada a preparar ideas que posteriormente a persoa desenvolverá sen IA. Debe haber unha elaboración compartida do contido da tarefa, con dirección e criterio humanos durante ese desenvolvemento.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Hai un diálogo continuo e bidireccional entre a persoa e a IA, con iteracións nas que ambos desenvolven e perfeccionan o contido.
- A persoa mantén un papel crucial na dirección, refinamento e validación do traballo, garantindo a coherencia e calidade global do produto final.
- A creatividade humana e o xuízo crítico aplícanse para mellorar, personalizar e dar coherencia ao resultado da IA.
- A persoa actúa como coordinadora e directora do proxecto, tomando decisións críticas sobre a estrutura, contido e presentación do traballo.

## EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- **Proxecto de investigación.** O alumnado e a IA colaboran nun proceso iterativo. A IA axuda a buscar fontes, propoñer borradores de texto e crear gráficos. O alumnado dialoga coa IA para axustar o devandito contido, solicitando correccións, ampliacións e cambios de enfoque para garantir a súa precisión e relevancia.
- **Traballo escolar.** O alumnado achega os datos necesarios para realizar o traballo. A IA redacta un informe, e o alumnado examínoo e indícalle as correccións que debe facer. Establécese un diálogo onde o alumnado contrasta interpretacións, achega argumentos e decide que explicacións revisar ou ampliar coa IA.
- **Resolución de problemas matemáticos.** A IA ofrece pasos e solucións detalladas para problemas avanzados. O alumnado contrasta os pasos, propón razoamentos e desenvolve solucións alternativas con IA, xustificando as decisións que incorpora á resposta final. Pedir explicacións para comprender unha solución xa dada non é suficiente, en si mesmo, para clasificar a súa elaboración como co-creación.
- **Creación dun podcast histórico.** O alumnado comeza proporcionando á IA a súa idea xeral. A IA xera un esquema inicial. O alumnado revisa este esquema, solicita cambios e pídelle á IA que amplíe certos aspectos. A IA produce borradores de guións que o alumnado edita. Colaboran na creación de apuntamentos e materiais complementarios. Este proceso continúa ata que o podcast alcanza un alto nivel de calidade.
- **Modelo matemático aplicado ao cambio climático.** O alumnado describe o problema á IA. A IA suxire enfoques e o alumnado pídelle que os desenvolva. Pídelle á IA un borrador do modelo. O alumnado revisa o modelo, axusta variables e incorpora factores adicionais coa axuda da IA. A IA xera visualizacións e o proceso iterativo continúa perfeccionando o modelo.

## EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- **Planificación de unidades didácticas.** O profesorado e a IA deseñan iterativamente unha unidade completa. O profesorado pide obxectivos, a IA xéraos, o profesorado pide axustalos ao seu contexto, a IA suxire actividades e o profesorado pide modificalos, nun diálogo constante.

- **Desenvolvemento de avaliacións.** O profesorado colabora coa IA para xerar preguntas, rúbricas e criterios de avaliación. Mediante o diálogo, perfecciona o nivel de dificultade, solicita variacións de preguntas e axusta as rúbricas ata que se axusten aos obxectivos do curso.
- **Elaboración de materiais interactivos.** O profesorado dirixe á IA para crear borradores de simulacións ou xogos. A través de iteracións, o profesorado revisa, solicita axustes na mecánica ou nos contidos e complementa os materiais, co-creando un recurso atractivo e eficaz.
- **Desenvolvemento dunha idea propia.** O profesorado parte dunha idea totalmente súa e pídelle axuda para redactala. Durante o diálogo, a IA propón desglosar conceptos, explorar consecuencias, introducir distincións ou afondar en certos aspectos. O profesorado contrasta estas propostas, achega as súas razóns, acepta unhas, rexeita outras e orienta o seu desenvolvemento. As achegas elaboradas inflúen conxuntamente no contido final. O proceso puido comezar no nivel 1 e pasar ao nivel 4; o cambio depende desta elaboración compartida, non da orixe da idea.

## Nivel 5. Supervisión humana da IA autónoma

A IA xera o contido ou produto de forma autónoma, coa persoa no papel de supervisión. A persoa establece os parámetros iniciais, pero a IA realiza o traballo cunha intervención mínima ou nula durante o proceso. **O papel da persoa é validar o produto final** para o seu uso ou entrega, garantindo que cumpra os requisitos iniciais.

A autonomía refírese ao desenvolvemento do contido ou produto encargado. Proporcionar o tema, os datos ou os requisitos non impide este nivel se a IA realiza ese desenvolvemento e a persoa simplemente o supervisa. Os axustes menores posteriores non constitúen por si só unha reconstrución do nivel 3 nin unha co-creación do nivel 4. Por outra banda, a escrita que só reformula contidos humanos xa desenvolvidos corresponde ao nivel 1.

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- A IA xera o contido de forma independente, en función dos parámetros iniciais establecidos pola persoa.
- A intervención humana durante o proceso de xeración é mínima ou ausente, limitada á configuración inicial e á revisión final.
- O contido xerado pola IA é o propio produto final, que a persoa valida, aproba e utiliza directamente.
- A persoa actúa como directora ou validadora que aproba o resultado, a diferenza do Nivel 4 (onde cocrea) ou do Nivel 3 (onde constrúe).

Nos seguintes exemplos, o **nivel 5 correspóndese coa xeración do recurso**: a historia, a reportaxe, o texto histórico ou o diálogo. A posterior análise, comparación ou discusión son tarefas diferentes e clasifícanse segundo como se realizan. Se o profesorado proporciona o recurso e o alumnado o analiza sen IA, a tarefa do alumnado pode ser de nivel 0. Se é o propio alumnado quen encarga o recurso e despois o analiza, convén describir ambas partes; o conxunto non é un traballo sen IA.

## EXEMPLOS PARA O ALUMNADO

- **Análise literaria:** a IA xera un conto ou relato breve sobre un tema ou xénero literario específico. O alumnado utiliza este conto para realizar unha análise literaria, identificando temas, motivos, dispositivos estilísticos e estruturas narrativas. O traballo final do alumnado non é a modificación do relato, senón a análise crítica do texto xerado pola IA.
- **Análise de datos científicos:** a IA elabora un informe completo baseado nun conxunto de datos científicos, como os resultados dun experimento ou simulación. O alumnado utiliza este informe para realizar análises críticas, discutir a metodoloxía, interpretar os resultados e avaliar conclusións. O informe xerado pola IA trátase como un documento fonte sobre o que o alumnado realiza a súa análise.
- **Estudo de caso histórico:** a IA crea unha descrición detallada dun evento histórico, incluíndo narracións, datas clave e actores implicados. O alumnado utiliza este texto para facer unha comparación entre este acontecemento e outro estudado na clase, elaborando unha redacción comparativa que analiza as semellanzas e diferenzas en contextos históricos.
- **Discusión filosófica:** a IA compón un diálogo filosófico entre dous personaxes sobre unha cuestión ética contemporánea. O alumnado utiliza este diálogo como base para un debate en clase, onde discute as posicións de cada personaxe, analiza os seus argumentos e desenvolve as súas propias reflexións filosóficas a partir do texto.

## EXEMPLOS PARA O PROFESORADO

- **Análise de textos na clase:** a IA xera un conxunto de textos expositivos sobre diferentes teorías científicas ou conceptos matemáticos. O profesorado utiliza estes textos como material para que o alumnado realice análises de comprensión, discuta en grupo ou responda a preguntas concretas sobre os conceptos presentados nos textos xerados.
- **Estudo de documentos históricos simulados:** a IA produce discursos simulados ou documentos de personaxes históricos en diferentes contextos. O profesorado utiliza estes documentos na clase para que o alumnado os analice como un exercicio de interpretación, identificándoos expresamente como simulacións e sen atribuírlles valor como auténtica fonte histórica, desenvolvendo ensaios ou debates a partir dos contidos xerados.
- **Práctica de interpretación de datos:** a IA crea unha serie de informes técnicos ou científicos que inclúen análise de datos, gráficos e conclusións. O profesorado utiliza estes informes en exercicios de clase onde o alumnado practica a interpretación de datos, critica a metodoloxía empregada e elabora as súas propias conclusións a partir da información presentada.
- **Preparación para un debate:** a IA escribe textos que representan diferentes posicións sobre un tema controvertido. O profesorado utiliza estes textos para preparar o alumnado para un debate, onde cada grupo analiza e defende a postura exposta pola IA, desenvolvendo argumentos a partir do texto base.

## Referencias

Miller, M. (2024). AI in the classroom: What's cheating? What's OK? *Ditch That Textbook*

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6). <https://doi.org/10.53761/q3azde36>

Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale: A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 22(7). <https://doi.org/10.53761/rrm4y757>

## REFERENCIA

### Como citar este trabajo

De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)* (v. 2.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22647408>

Calquera versión: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407>

Publicación orixinal: Bilateria, 6.9.2026